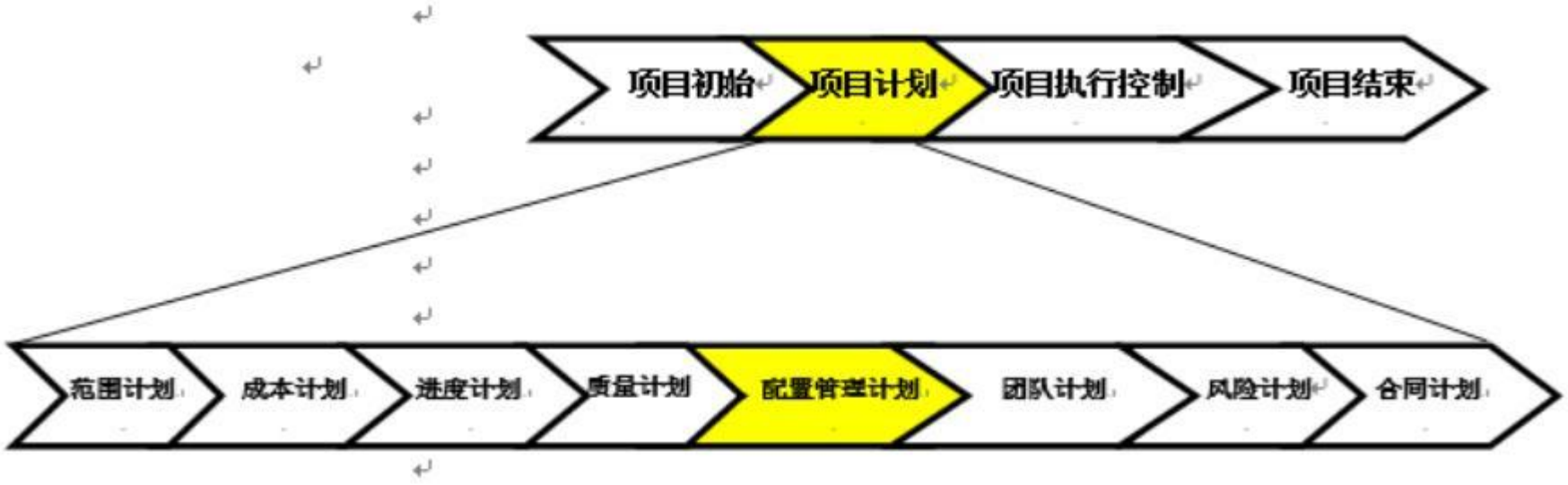
IT项目管理

史建锋

2025年12月17日


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第9章

IT项目配置管理

本 章 要 点

一 配置管理的必要性

二 配置管理的概念

三 配置管理的过程

四 配置管理的组织与实施

配置管理的必要性

软件出问题了



我马上解决这个问题
(忘了变更登记)



配置管理的必要性

仍然有问题。。。



我已经改过了。。。

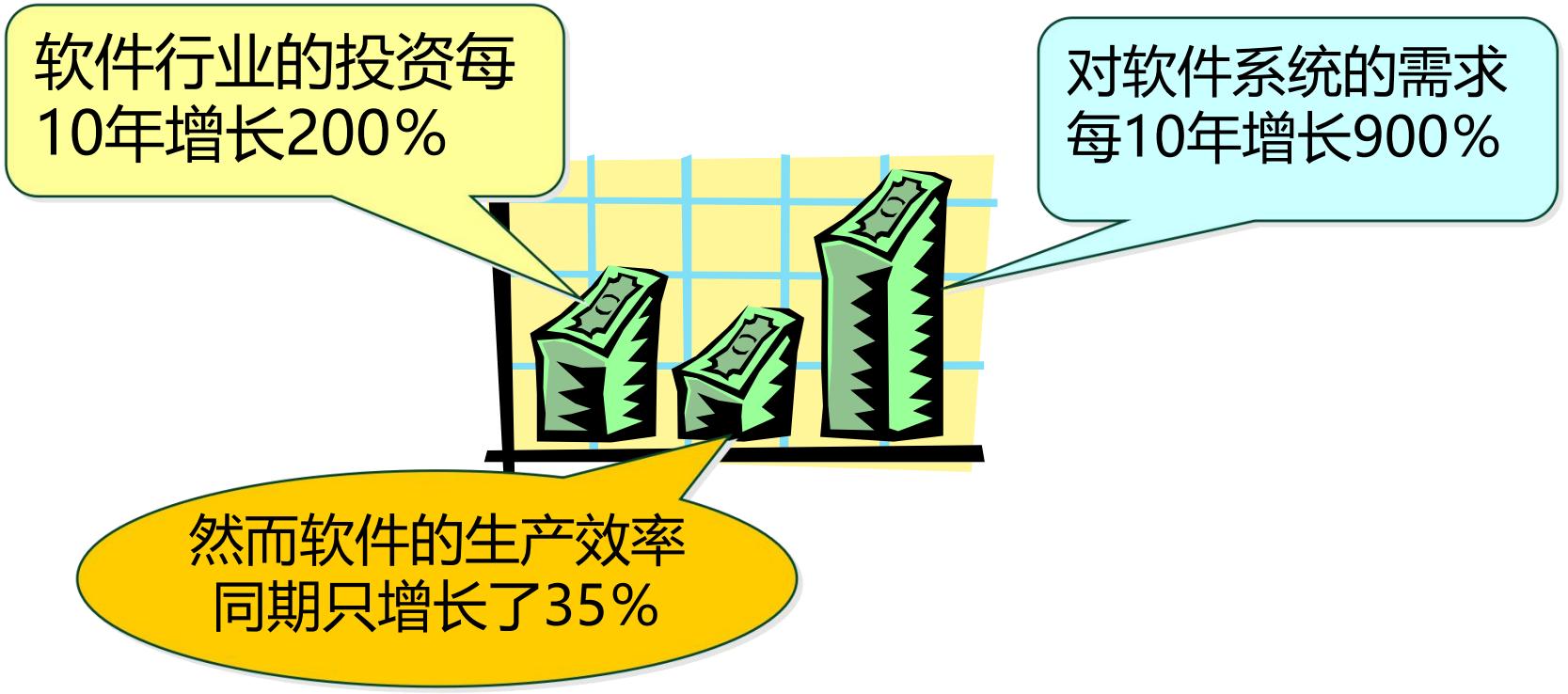


- **软件项目过程中还可能会遇到以下情况**

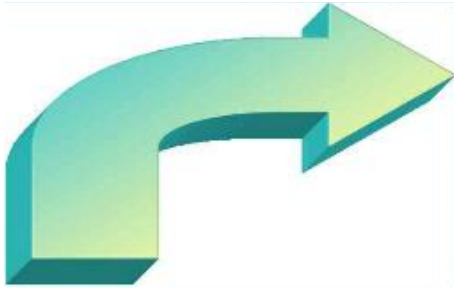
问题	现象
找不到软件	我知道我已经写好了，但是不知道放哪儿了
丢失连接	原来还是好好的，但是现在它指向的代码已经不见了
相互覆盖代码	开发人员对相同的代码做了不同的修改，互相覆盖
无法返回	新的修改比原来的更差，但是无法撤回到原来的情况
文档丢失	落下一份没有页码的文档
文档区分不清	落下两份没有标题的文档，哪份是哪份？
版本不清	客户报告了错误，该给他哪个补丁呢？

- 为什么需要配置管理?

  - **从软件产业统计数据看，软件的生产效率需要提高。**



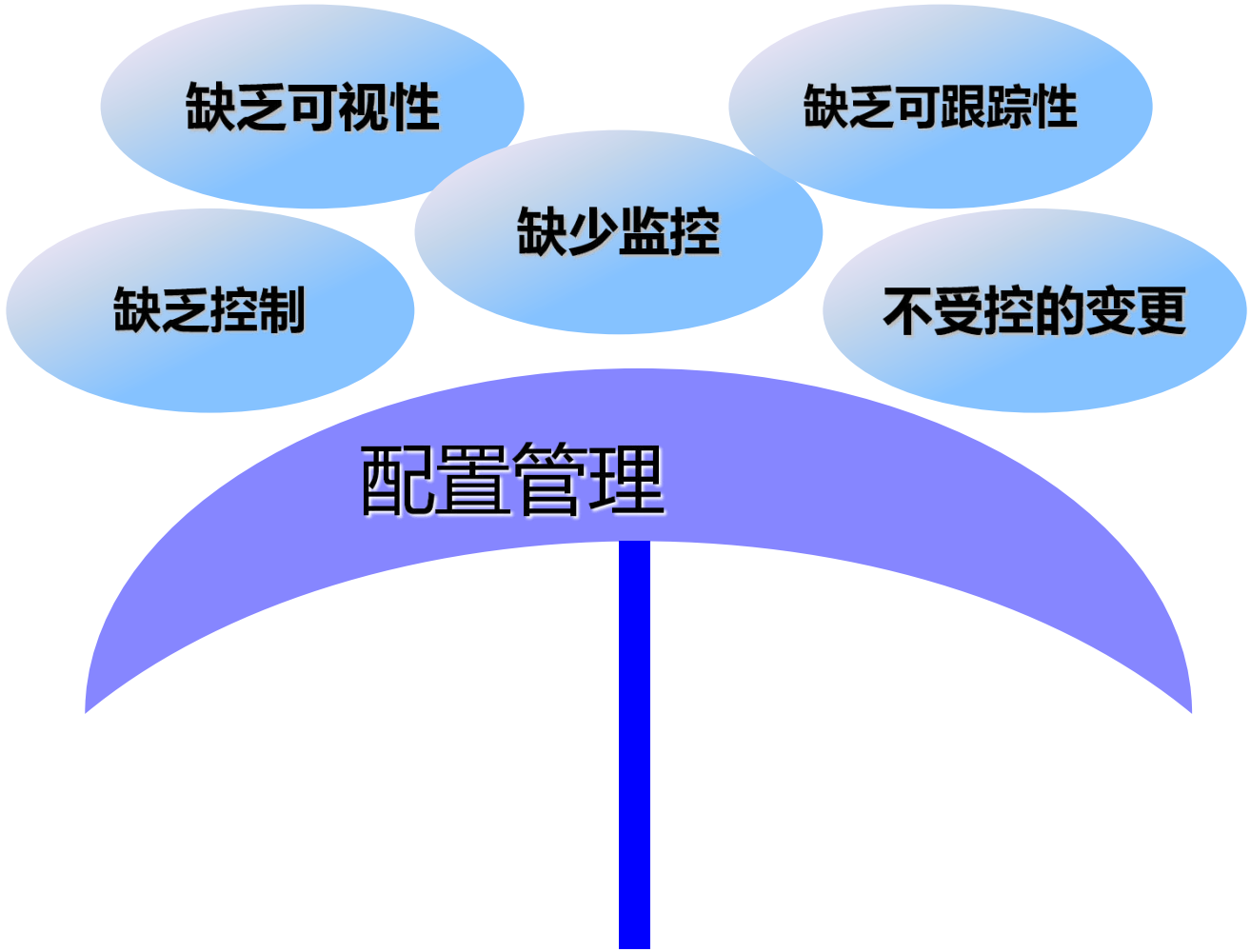
●从软件开发的规模看，软件的规模不断扩大



现今：
规模：超过25, 000, 000行源代码
人员：上千名程序员
时间：大约持续五年
花费：$500, 000, 000
开发地点：世界的不同角落

在软件开发早期：
规模：1000机器代码行以内
人员：1个程序员
时间：很少超过一个月
花费：<= $5000
开发地点：1处

配置管理的必要性



❖ 配置管理给我们带来了什么?

好处	问题
提高软件开发生产率	为配置管理设置专门的职能人员，并且要有一些软硬件环境支持，都增加了开发的成本。
降低软件维护费用	
确保构建正确的系统	
更好的质量保证	
减少缺陷	对于简单系统的开发实际意义不大
使软件开发依赖于过程而不是依赖于人	

本 章 要 点

一 配置管理的必要性

二 配置管理的概念

三 配置管理的过程

四 配置管理的组织与实施

- **配置的概念源于硬件**



List of Parts

C1	Tire
C2	Tire
C3	Tire
C4	Tire
C5	Engine

问题: 怎样组装和拆解一辆汽车?

- **软件配置管理的发展**

配置管理的概念源于美国空军，为了规范设备的设计与制造，美国空军1962年制定并发布了第一个配置管理的标准AFSCM375-1。

20世纪60年代末70年代初，Leon Presser教授在承担美国海军的航空发动机研制合同期间，撰写了一篇名为“Change and Configuration Control”的论文，提出控制变更和配置的概念，软件配置管理概念也由此被引申提出。

随着计算机程序越来越复杂和难于管理，软件项目团队越来越大和分布更广，软件配置管理的概念被大多数软件组织接受和实施。

- **配置管理**（Configuration Management，简称CM）是项目管理的一个关键组成部分，它涉及识别、组织和控制变更以及维护项目产品或系统的完整性和可追溯性。配置管理的主要目的是确保产品的配置项（Configuration Items，简称CIs）在其整个生命周期中保持一致、可靠和可管理。

- **软件配置管理** (Software Configuration Management，SCM)

  是对软件产品进行标识、存储和控制，以维护其完整性、可追溯性以及正确性，它为软件开发提供了一套管理办法和活动原则。

- **配置管理目的**

  - 记录软件产品的演化过程
  - 确保软件开发者在软件生命周期中的各个阶段都能得到精确的产品配置。
  - 最终保证软件产品的完整性、一致性、追朔性、可控性。

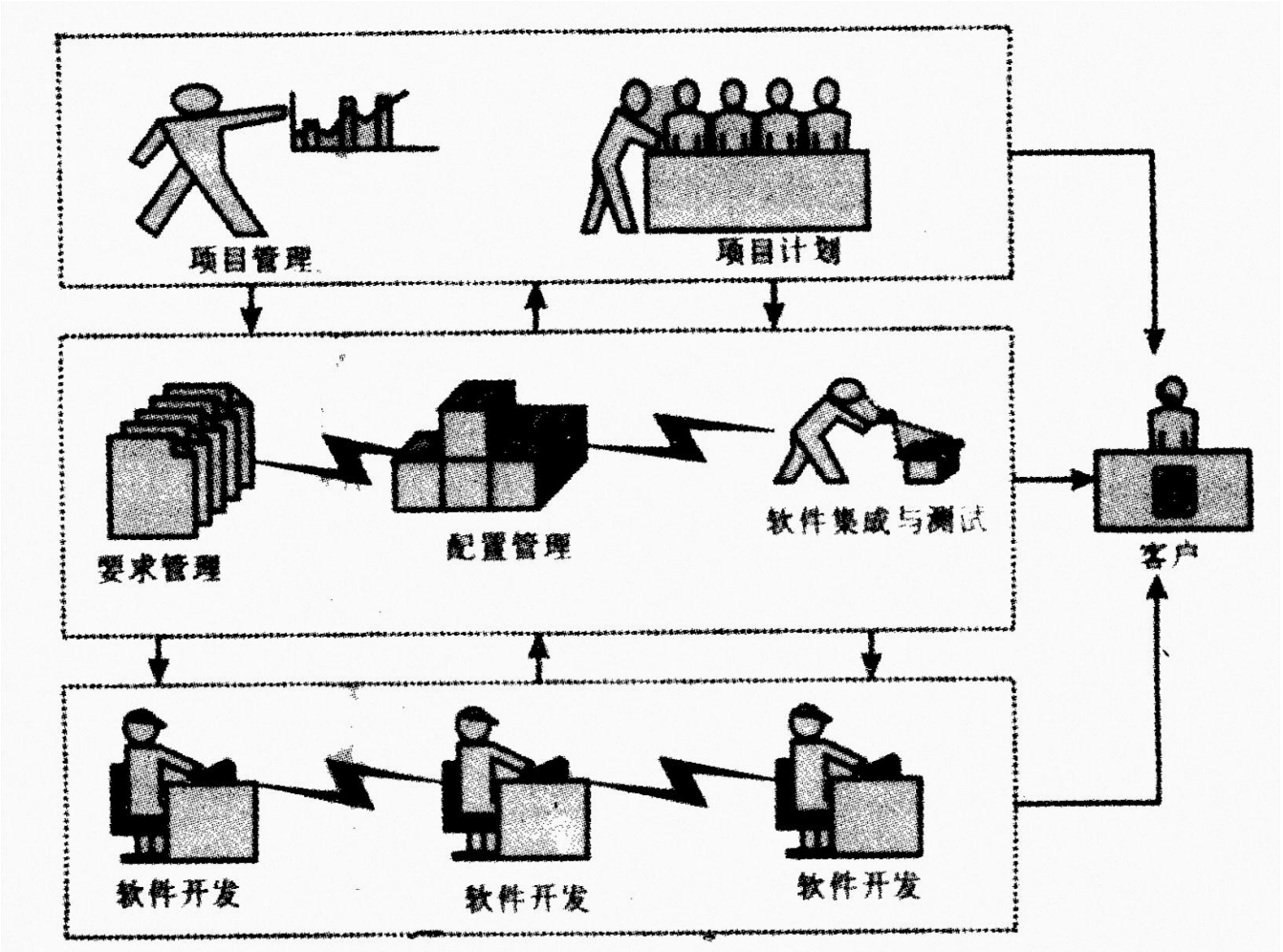
- **配置项**：凡是纳入配置管理范畴的工作成果统称为配置项（Configuration Item，CI）。
- 软件配置项主要有两大类：

① 属于**产品组成**部分的工作成果，例如源代码、需求文档、设计文档、测试用例等等。

② 在**管理过程中**产生的文档，例如各种计划、状态报告等等，这些文档虽然不是产品的组成部分，但是值得保存。

- 每个配置项的主要属性有：名称、标识符、文件状态、版本、作者、日期等。
- 所有配置项都被保存在配置库里，确保不会混淆、丢失；配置项及其历史记录反映了软件的演化过程。

- 配置管理主要作用
  - 版本管理
  - 变更管理
  - 其它过程管理



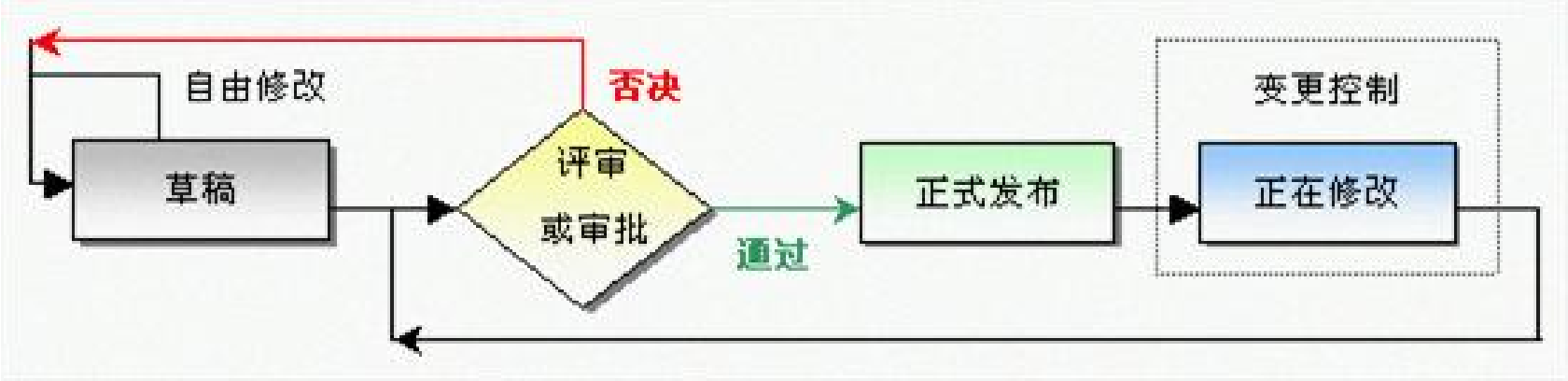
- 版本与版本控制

——软件的每一个版本都是源代码、文档及数据以及相关的系统环境的一个收集，且各个版本都可能由不同的变种组成。

- 版本控制的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。
- 配置项的状态有三种：“草稿”（Draft）、“正式发布”（Released）和“正在修改”（Changing）。

○ 配置项状态变迁

– 配置项刚建立时其状态为“草稿”；配置项通过评审（或审批）后，其状态变为“正式发布”；此后若更改配置项，必须依照“变更控制流程”执行，其状态变为“正在修改”。当配置项修改完毕并重新通过评审（或审批）时，其状态又变为“正式发布”，如此循环。



版本控制规则

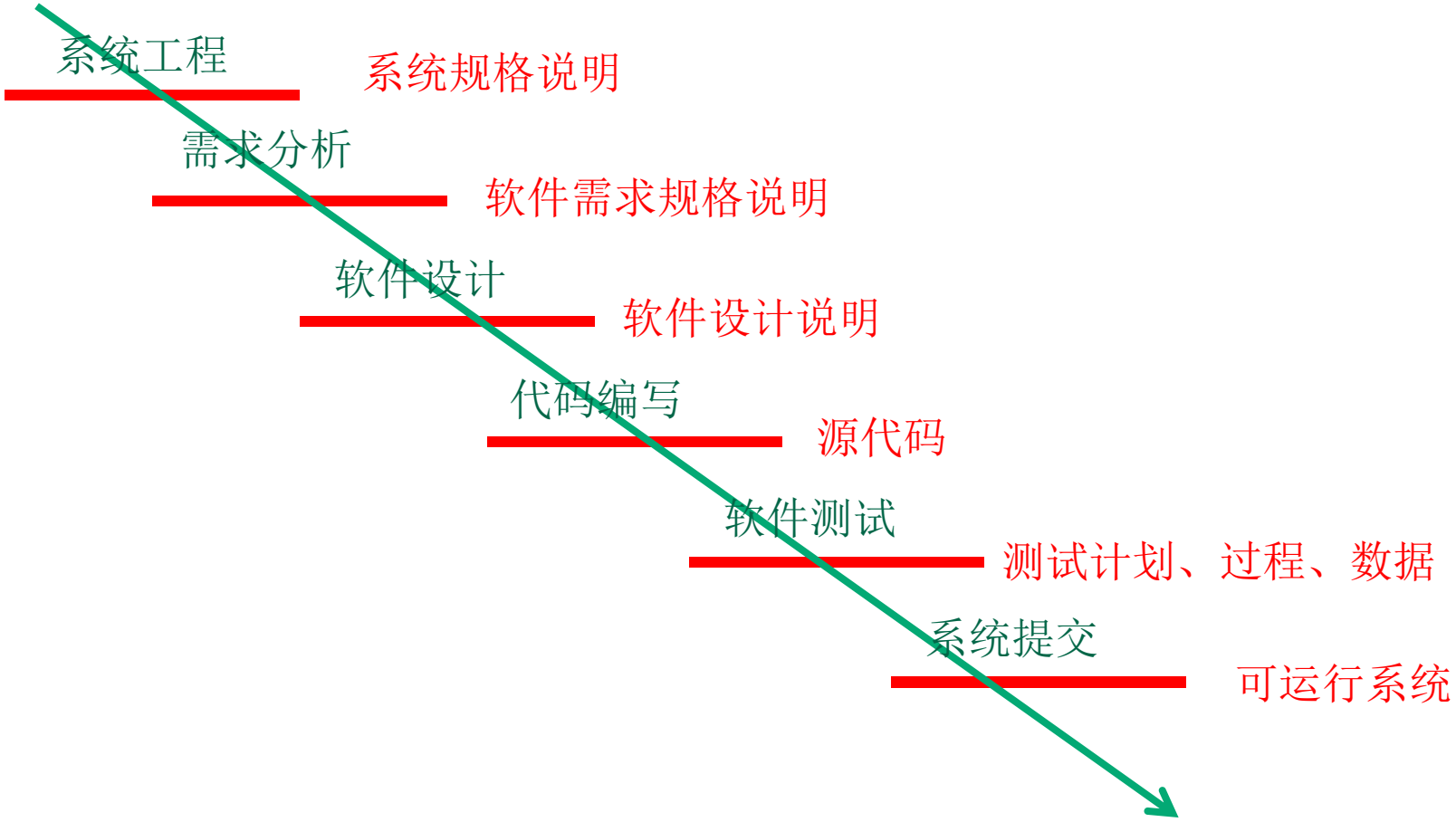
- 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：0.YZ
  - YZ数字范围为01-99。
  - 随着草稿的不断完善，“YZ”的取值应递增。“YZ”的初值和增幅由用户自己把握。
- 处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为：X.Y
  - X为主版本号，取值范围为1-9。Y为次版本号，取值范围为1-9。
  - 配置项第一次“正式发布”时，版本号为1.0。
  - 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y值，X值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X值。
- 处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为：X.YZ或X.Y.Z
  - 配置项正在修改时，一般只增大Z值，X.Y值保持不变。
  - 当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，将Z值设置为0，增加X.Y值。

- 基线（Baseline）

  —— 基线是软件生存期各开发阶段末尾的特定点，也称为里程碑。

- 基线由一组配置项组成，这些配置项构成了一个相对稳定的逻辑实体。基线中的配置项被“冻结”了，不能再被随意修改。
- 基线通常对应于开发过程中的里程碑（Milestone），一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。基线的主要属性有：名称、标识符、版本、日期等。
- 通常将交付给客户的基线称为一个“Release”；为内部开发用的基线则称为一个“Build”。

基线（Baseline）


系统工程
系统规格说明
需求分析
软件需求规格说明
软件设计
软件设计说明
代码编写
源代码
软件测试
测试计划、过程、数据
系统提交
可运行系统

- **基线例子**

基线名称/标识符	基线所包含的主要配置项
用户需求	《用户需求说明书》
项目设计	《体系结构设计报告》、《数据库设计报告》、《模块设计报告》、《用户界面设计报告》
项目实现	软件源代码、二进制库
系统测试	《测试报告》、《测试用例》、《测试报告》

- **建立基线的原因**

（1）重现性 （2）可追踪性 （3）报告

- **建立基线的优点**

- 基线为开发部件提供了一个定点和快照；
- 新项目可以从基线提供的定点处建立；
- 作为在隔离的私有工作区中进行更新的基础；
- 为团队提供一种取消变更的方法；
- 重新建立基于某个特定发布版本的配置；
- 确保各开发人员的工作保持同步。

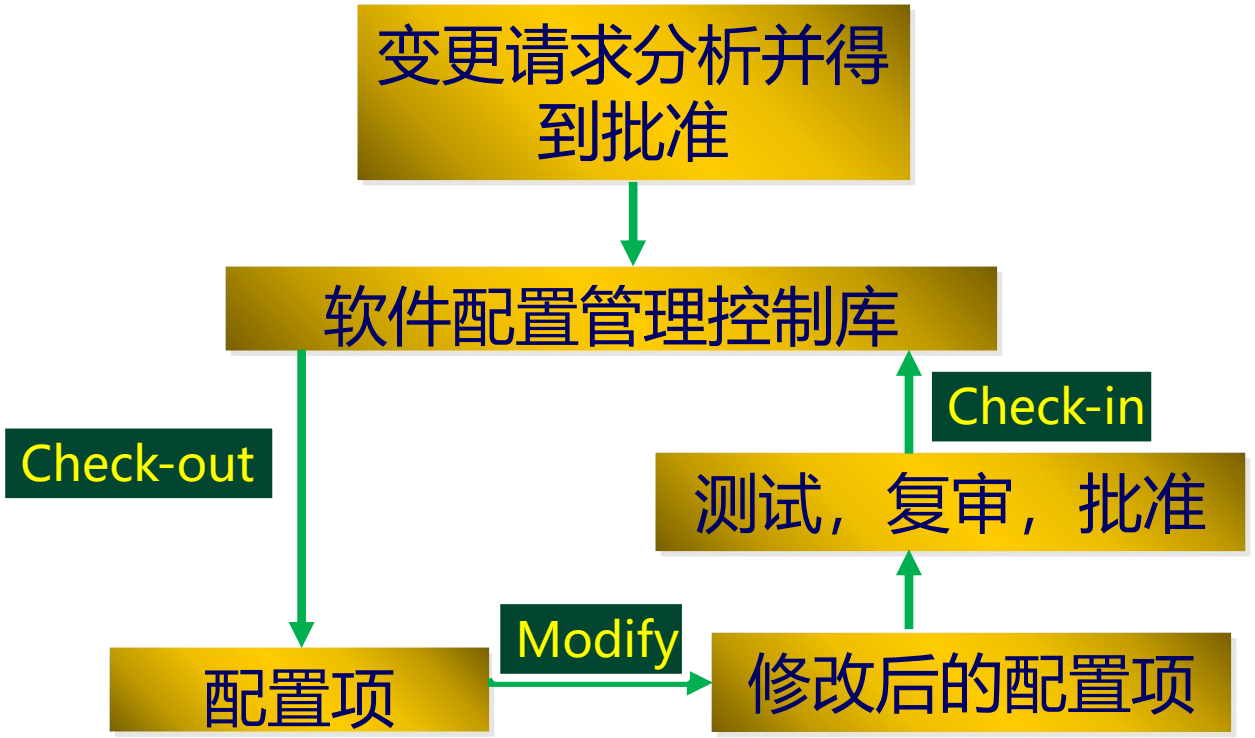
- **配置数据库**

  - **包括软件产品及其开发过程中的所有制品。**



产品需求说明
产品设计文档
源代码文件
产品数据
开发及运行环境
……

- 对配置数据库的操作：Check-in & Check-out
  - 一旦变更请求得到批准，配置管理员从受控库中**复制**配置项进行修改，这一过程被称为Check-out（检出）
  - 称复审、批准及将一项实体置于控制环境下的过程为Check-in（检入）



本 章 要 点

一 配置管理的必要性

二 配置管理的概念

三 配置管理的过程

四 配置管理的组织与实施

- 配置管理计划：确定软件配置管理的解决方案。

配置管理计划由配置管理者负责制定，是软件配置管理规划过程的产品，并且在整个软件项目开发过程中作为配置管理活动的依据进行使用和维护。

- 流程

通常是首先由项目经理确定配置管理者，配置管理者通过参与项目规划过程，确定配置管理的策略，并制定详细的配置管理计划，交配置管理委员会审核，配置管理委员会通过配置管理计划后交项目经理批准，发布实施。配置管理计划首先的一个关键任务是确定要控制哪些文档。

配置管理的过程

- 配置项标识、跟踪—— 一个项目通常会生成很多的过程文件，并经历不同的阶段和版本。
  - 标识、跟踪配置项过程用于将软件项目中需要进行控制的部分拆分成软件配置项
  - 对所有配置项都应按照相关规定建立唯一的标识（通常以“标识码+名称+日期”命名）
  - 建立相互间的对应关系，进行系统的跟踪和版本控制，以确保项目过程中的产品与需求和规格的要求相一致
  - 在引入软件配置管理工具进行管理后，这些配置项都应以一定的目录结构保存在配置库中。

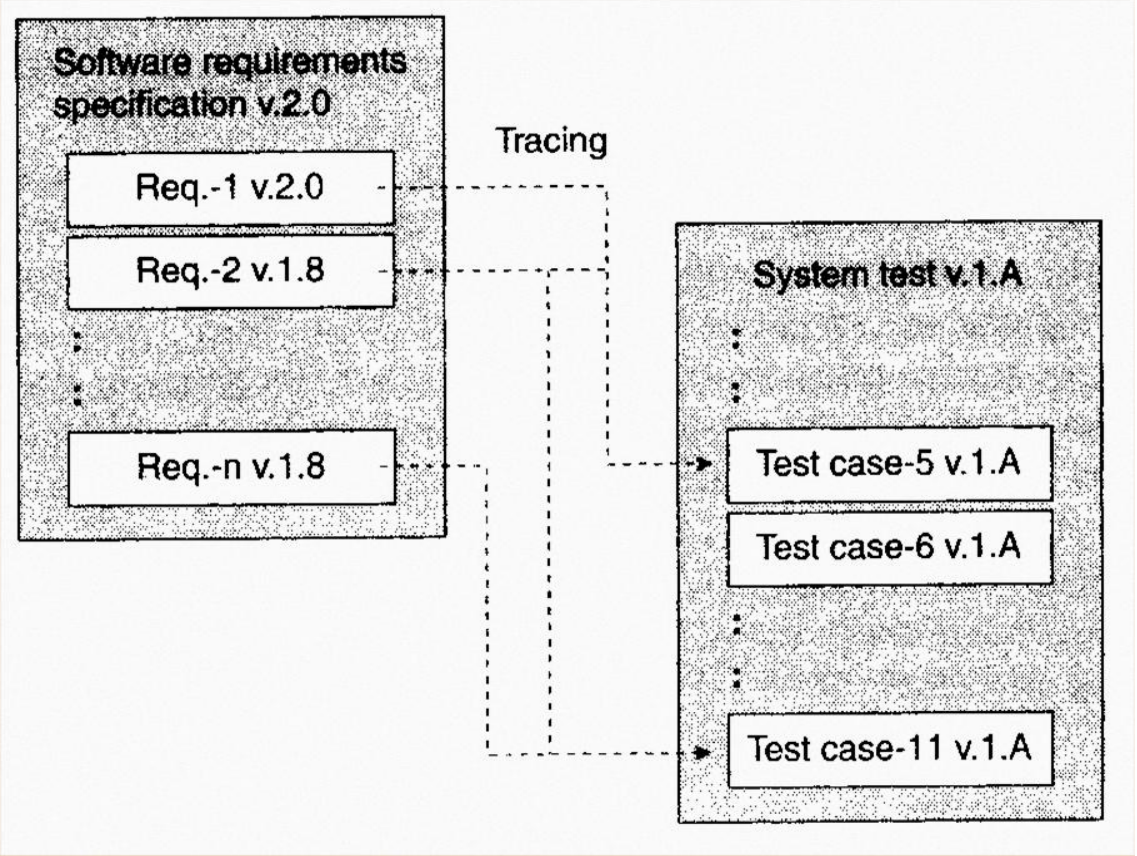
- **配置项的拆分**

——设计规格说明书

  - 数据设计描述
  - 总体结构设计描述
  - 模块设计描述
  - 界面设计描述
    - 界面设计1
    - 界面设计2
    - ……
  - 对象描述

- 配置项的跟踪

——建立相互间的对应关系

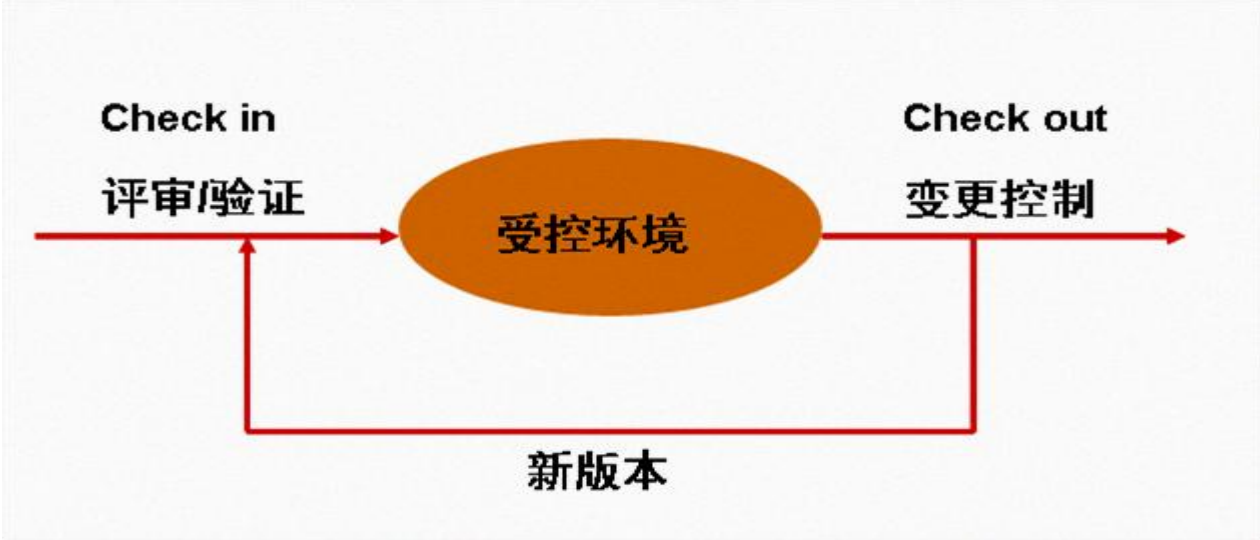


配置管理环境建立

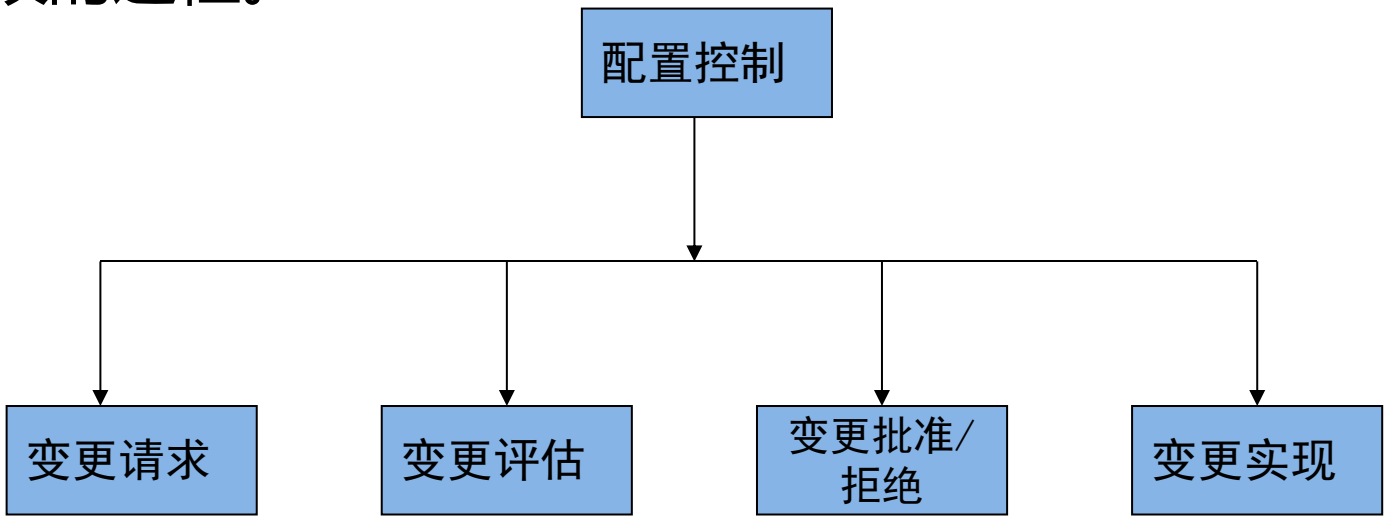
—— 建立配置管理库，简称配置库。软件配置管理库是用来存储所有基线配置项及相关文件等内容的系统，是在软件产品的整个生命周期中建立和维护软件产品完整性的主要手段。配置库存储包括配置项相应版本、修改请求、变化记录等内容，是所有配置项的集合和配置项修改状态记录的集合。

- 开发库：供开发人员使用，没有限制。
- 受控库：每个阶段结束时，将工作产品存入，读写和修改受到控制。
- 产品库：完成测试后，作为最终产品存入库中，等待交付用户或现场安装。

- 受控操作
  - 配置库是集中控制的文件库，提供对所存储文件的版本控制。
  - 从受控库导出的文件自动被锁定直到文件重新被导入，一个版本号自动与新版本文件相关联。
  - 配置库中文件不能更改，任何更改都被视为创建了一个新版本文件。
  - 文件的所有配置管理信息和文件的内容都存储在配置库中。



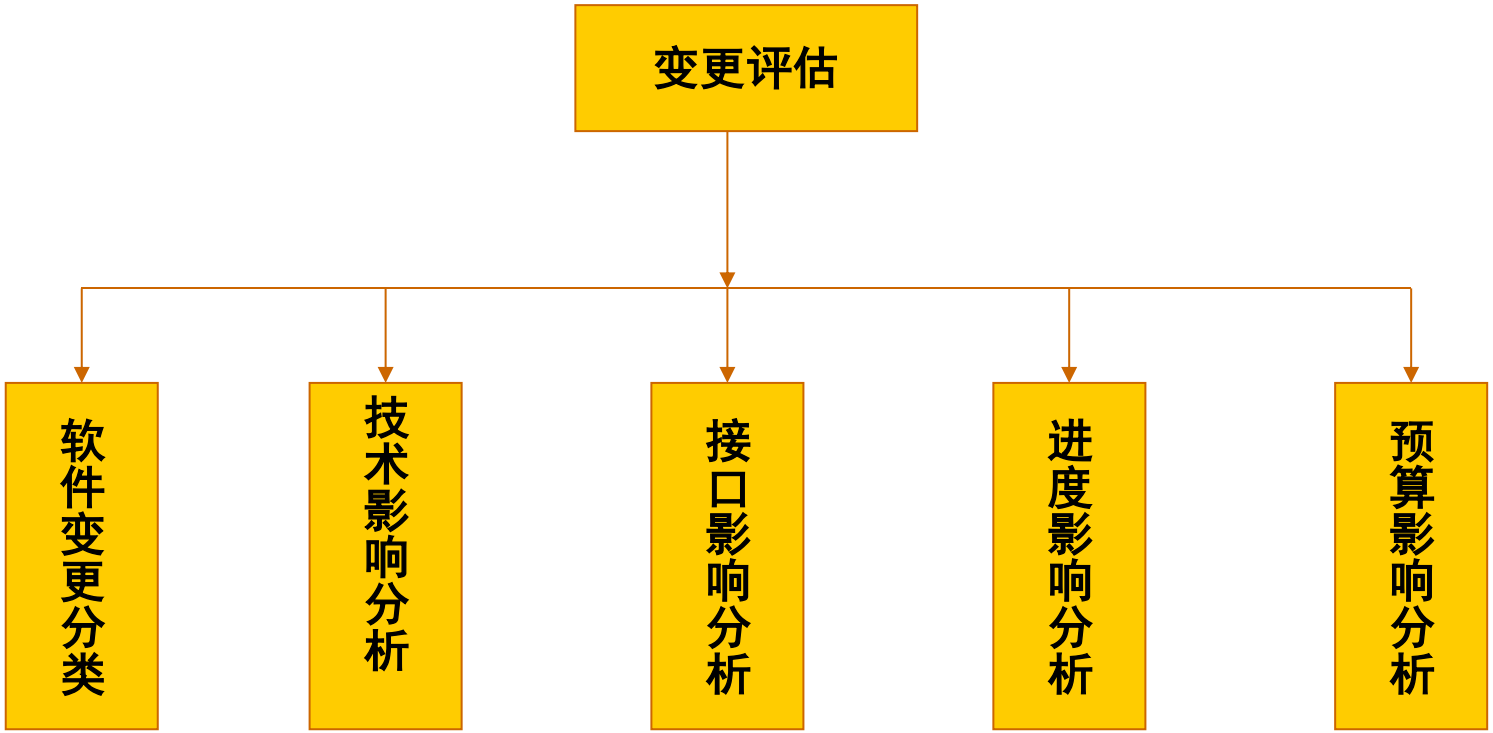
- 基线变更管理
  - 项目基线（配置项）可能由于种种原因会发生变更，如：客户需求变化、进度变更、成本变更、产品环境变化等。
  - 基线修改（变更）应受到控制，变更管理也称为配置控制，这种变化要经软件配置控制委员会(SCCB)授权，按程序进行控制并记录基线修改的过程。



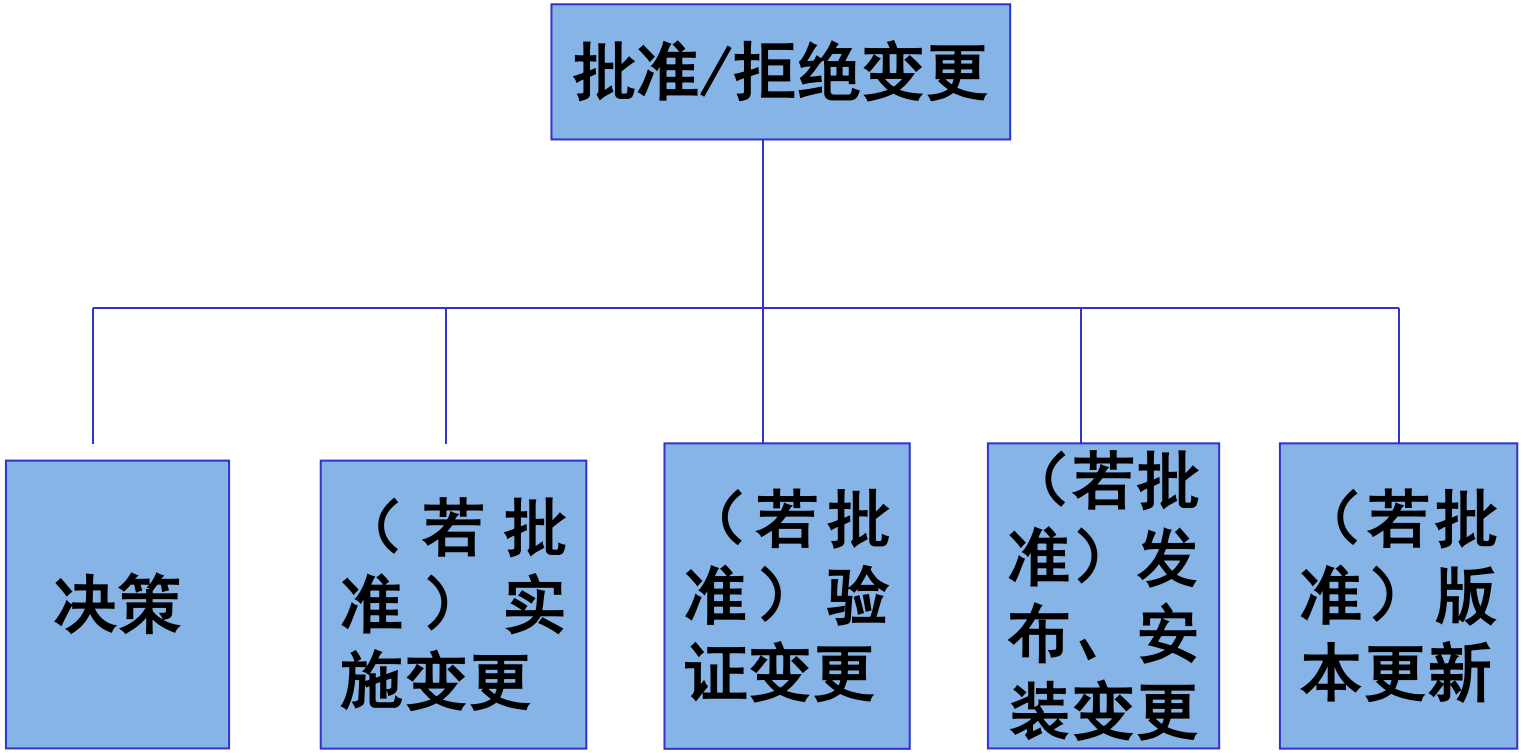
○ 变更请求

项目名称			
变更申请人		提交时间	
变更题目		紧急程度	
变更具体内容			
变更影响分析			
变更确认			
处理结果			
签字			

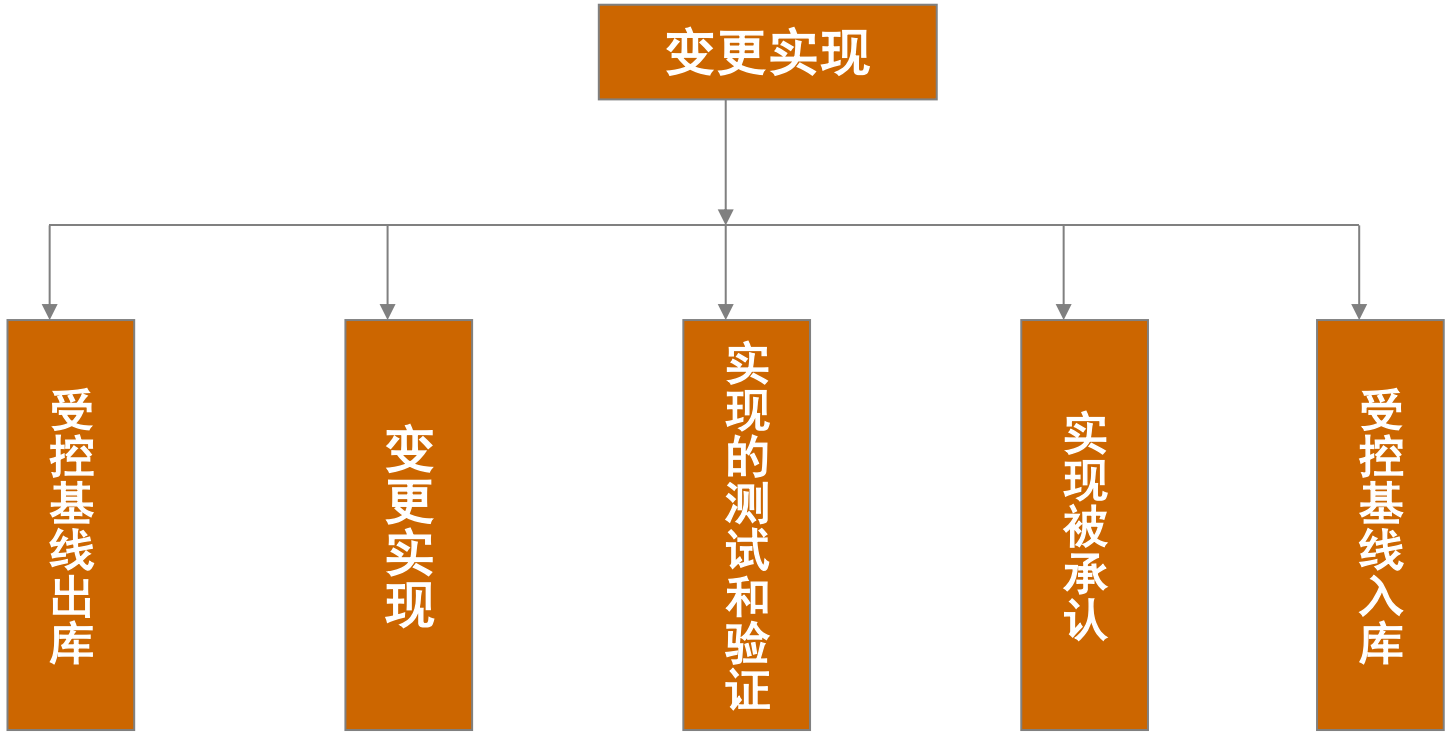
○ 变更评估



○ 变更批准/拒绝



变更实现



配置审核

—— 配置审核作为变更控制的补充手段，目的是为了确保某一变更请求已被确切实现。

配置审核主要包括两方面的内容：

- 配置管理活动审核，确保项目组成员的所有配置管理活动，遵循已批准的软件配置管理方针和规程；
- 基线审核，保证基线的配置项(SCI)正确的构造和实现，并满足功能要求。

- 配置状态统计

——检查配置管理系统以及内容，检测配置项变更历史的过程称为配置状态统计。

- 配置状态统计的范围可因项目而不同。IEEE标准828-1998规定用于计算配置状态的最小数据集包括：
  - 被批准的配置项
  - 配置项所有请求的变化状态
  - 配置项所有被批准的变更实现状态

配置管理的过程

- 评估一个配置系统状态
  - 变更请求的数量
  - 变更请求的历史报告
  - 存储量的增长
  - 配置管理系统以及SCCB在运作中发生异常的次数等等



本 章 要 点

一 配置管理的必要性

二 配置管理的概念

三 配置管理的过程

四 配置管理的组织与实施

○ 配置管理组织

组织机构	责任
项目经理(PM)	负责整个软件项目的研发活动，根据SCCB的建议，批准配置管理的各项活动并控制它们的进程。
软件配置控制委员会(SCCB)	负责指导和控制配置管理的各项具体活动的进行，为项目经理的决策提供建议。
配置管理员（CMO）	根据配置管理计划执行各项管理任务，定期向SCCB提交报告。
开发人员(developer)	根据组织内确定的软件配置管理计划和相关规定，按照软件配置管理工具的使用模型来完成开发任务。

■ 配置管理实施——主要包括的活动

- 确定初始基线——由SCCB确定研发活动的初始基线；
- 配置库管理——配置人员根据软件配置管理规划设立配置库和工作空间，为执行软件配置管理做好准备，并定期执行备份和清理工作；
- 授权开发——开发人员按照统一的软件配置管理策略，根据获得授权的资源进行项目研发工作；
- 集成——系统集成人员按照项目进度集成组内开发人员的工作成果，构建系统，推进版本演进；
- 管理基线——SCCB根据项目的进展情况，并适时地建立基线，批准基线变更，保证开发和维护工作有序地进行；
- 产品发布——系统集成人员进行产品集成，由SCCB批准，进行发布。

- 配置管理工具

——必须认识到软件配置管理首先是一个方法，其次是一个过程，第三才是一系列的工具。

——工具应具有的功能：

  - 版本管理
  - 变更管理
  - 问题追踪
  - 建立管理
  - 状态统计（查询和报告）
  - 配置审核
  - 访问控制和安全控制

- 常用配置管理工具 ——分为3个级别
  - 第一个级别 版本控制工具，是入门级的工具。例如，CVS、Visual Source Safe。
  - 第二个级别 项目级配置管理工具，适合管理中小型的项目，在版本管理的基础上增加变更控制、状态统计的功能。例如ClearCase、ClearQuest、PVCS、JIRA。
  - 第三个级别 企业级配置管理工具，在实现传统意义的配置管理的基础上又具有比较强的过程管理功能。例如Harvest、Git、SVN。

总　　结

1. 软件配置管理的必要性
2. 软件配置管理的概念
3. 配置管理的过程
4. 配置管理的组织与实施
5. 配置管理的常用工具